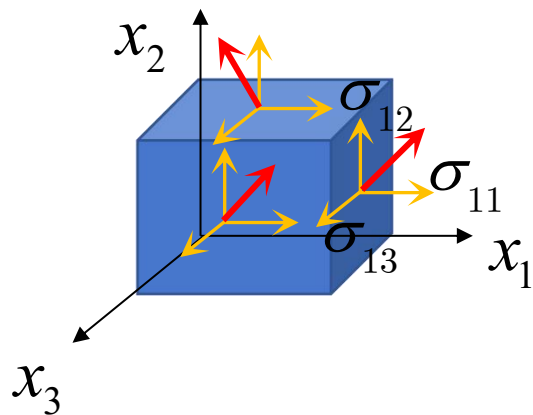
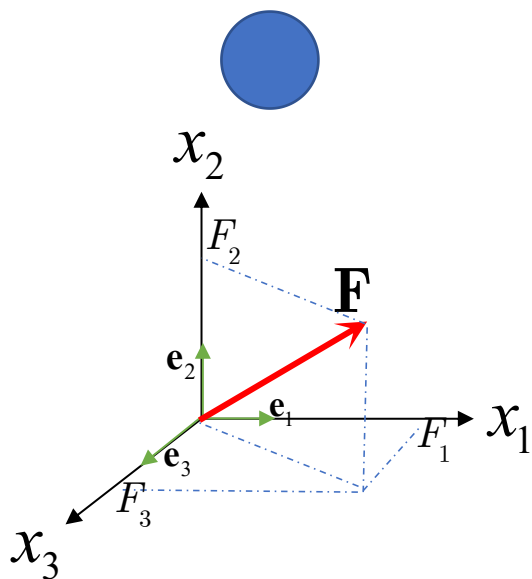


补充一：张量代数

- 张量的指标表示
- 向量乘法与指标运算
- 张量的坐标不变性

张量的指标表示

物理量



标量

温度、密度 ...

$$T, \rho$$

向量

力、位移、速度 ...

实体形式 $\mathbf{F} : [F_1, F_2, F_3]^T$ 分量形式

张量

应力、应变

实体形式 $\sigma : \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{bmatrix}$ 分量形式

客观存在性-坐标无关性

指标表示 (分量形式)

向量的表示 $\mathbf{a} = a_1 \mathbf{e}_1 + a_2 \mathbf{e}_2 + a_3 \mathbf{e}_3 \quad : \left[a_1, a_2, a_3 \right]^T$

实体形式 $\mathbf{b} = b_1 \mathbf{e}_1 + b_2 \mathbf{e}_2 + b_3 \mathbf{e}_3 \quad : \left[b_1, b_2, b_3 \right]^T$ 分量形式

$\mathbf{a}, \mathbf{b} : a_i \quad b_j$ 自由指标

$\mathbf{a} + \mathbf{b} : a_i + b_i$

$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} : \sum a_i b_i = a_i b_i$ 爱因斯坦求和约定

张量的表示

实体形式 分量形式

$$\mathbf{C} : \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} \end{bmatrix}$$

$\mathbf{C} : C_{ij}$ 二阶

$\mathbf{D} : D_{ijk}$ 三阶

$\mathbf{E} : E_{ijkl}$ 四阶

标量 φ 的分量形式?

张量运算

点乘

$$\begin{array}{ll} \boldsymbol{C} \cdot \boldsymbol{x} : & C_{ij} x_j \\ \boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{C} : & x_i C_{ij} \\ \boldsymbol{C} \cdot \boldsymbol{D} : & C_{ij} D_{jk} \\ \boldsymbol{y} \cdot \boldsymbol{C} \cdot \boldsymbol{x} : & y_i C_{ij} x_j \end{array}$$

相邻张量的相邻指标相同

缩并

$$C_{ij} \Rightarrow C_{ii} \qquad D_{ijk} \Rightarrow D_{iik}$$

张量自身的一对指标相同

并积

$$\begin{array}{ll} \boldsymbol{x} : x_i & \boldsymbol{y} : y_j \\ \boldsymbol{C} : C_{ij} & \boldsymbol{D} : D_{kl} \\ \boldsymbol{xy} : & x_i y_j \\ \boldsymbol{CD} : & C_{ij} D_{kl} \end{array}$$

两个张量放到一起不做任何运算（指标不重复） $\boldsymbol{xy} \neq \boldsymbol{yx}$

指标表示规则

★ 指标表示规则

(1) 每一项中，同一指标最多出现两次：

出现1次，自由指标，表示任意分量

出现两次，哑标，自动求和，指标符号可以改变

(2) **指标平衡**：每一项中，自由指标数一致，且一一对应

$$\cancel{C_{ij} D_{ij} x_j}$$

$$\cancel{d_k + x_k C_{ij} y_j}$$

$$D_{ki} = x_k C_{ij} y_j$$

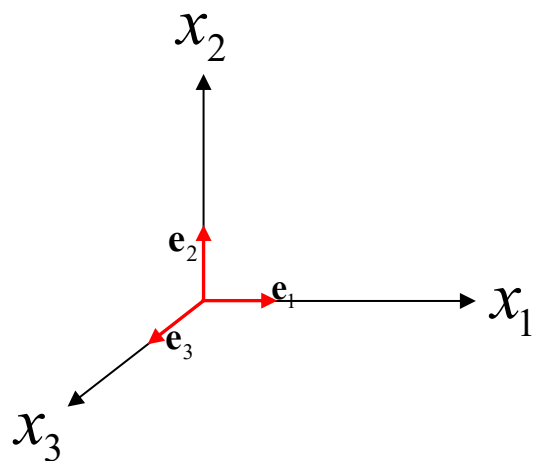
$$D = x C \cdot y$$

$$a_i = C_{ij} x_j + D_{ik} y_k + E_{il} z_l$$

$$a = C \cdot x + D \cdot y + E \cdot z$$

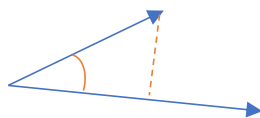
向量乘法与指标运算

向量乘法



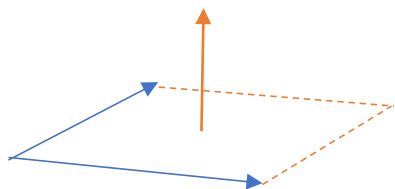
$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= a_1 \mathbf{e}_1 + a_2 \mathbf{e}_2 + a_3 \mathbf{e}_3 = a_i \mathbf{e}_i \\ \mathbf{b} &= b_1 \mathbf{e}_1 + b_2 \mathbf{e}_2 + b_3 \mathbf{e}_3 = b_i \mathbf{e}_i \end{aligned}$$

向量实体也可以用指标表示



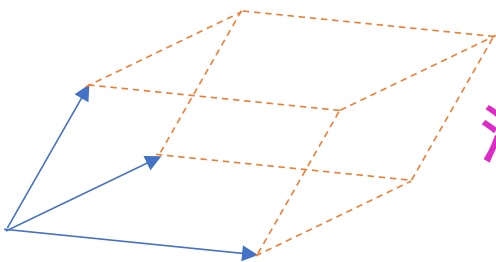
点乘:

$$\begin{aligned} \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} &= (a_1 \mathbf{e}_1 + a_2 \mathbf{e}_2 + a_3 \mathbf{e}_3) \cdot (b_1 \mathbf{e}_1 + b_2 \mathbf{e}_2 + b_3 \mathbf{e}_3) \\ &= a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 = a_i b_i \end{aligned}$$



叉乘:

$$\begin{aligned} \mathbf{a} \times \mathbf{b} &= (a_1 \mathbf{e}_1 + a_2 \mathbf{e}_2 + a_3 \mathbf{e}_3) \times (b_1 \mathbf{e}_1 + b_2 \mathbf{e}_2 + b_3 \mathbf{e}_3) \\ &= (a_2 b_3 - a_3 b_2) \mathbf{e}_1 + (a_3 b_1 - a_1 b_3) \mathbf{e}_2 + (a_1 b_2 - a_2 b_1) \mathbf{e}_3 \end{aligned}$$



混合积:

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = [\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}]$$

分量形式? 指标表示? $\mathbf{a} \times \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = \mathbf{b} \times \mathbf{c} \cdot \mathbf{a} = \mathbf{c} \times \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$

δ 符号

克罗内克尔(Kronecker) δ 符号

$$\delta_{ij} = \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ 1, & i = j \end{cases} \quad i, j = 1, 2, 3$$

说明:

$$(1) \quad \delta_{ij} = \delta_{ji}$$

$$(2) \quad a_i \delta_{ij} = a_j, A_{mi} \delta_{ij} = A_{mj}$$

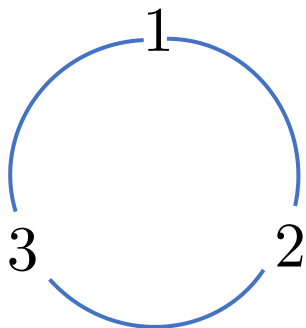
$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{e}_j = a_i \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = a_i \delta_{ij} = a_j$$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_i \mathbf{e}_i \cdot b_j \mathbf{e}_j = a_i b_j \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = a_i b_j \delta_{ij} = a_i b_i = a_j b_j$$

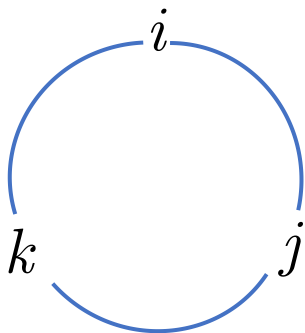
置换符号 ε

置换符号

$$\mathbf{e}_i \times \mathbf{e}_j = \varepsilon_{ijk} \mathbf{e}_k$$



$$\varepsilon_{ijk} = \begin{cases} 0 & i, j, k \text{ 中至少有两个相同} \\ 1 & i, j, k \text{ 为偶排列} \\ -1 & i, j, k \text{ 为奇排列} \end{cases}$$



说明：交换两个指标变号

$$\varepsilon_{ijk} = -\varepsilon_{jik} = \varepsilon_{kij}$$

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = a_i \mathbf{e}_i \times b_j \mathbf{e}_j = a_i b_j \mathbf{e}_i \times \mathbf{e}_j = \boxed{a_i b_j \varepsilon_{ijk}} \mathbf{e}_k \quad \text{分量形式}$$

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = a_i b_j c_l \mathbf{e}_i \times \mathbf{e}_j \cdot \mathbf{e}_l = a_i b_j c_l \varepsilon_{ijk} \mathbf{e}_k \cdot \mathbf{e}_l = a_i b_j c_l \varepsilon_{ijk} \delta_{kl} = \boxed{a_i b_j c_k \varepsilon_{ijk}}$$

δ - ε 关系式

$$\varepsilon_{kij} \varepsilon_{kst} = \delta_{is} \delta_{jt} - \delta_{js} \delta_{it}$$

证明： $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c}$

$$\begin{aligned} \mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}): \quad & \varepsilon_{lkm} a_l (\varepsilon_{ijk} b_i c_j) = \varepsilon_{lkm} \varepsilon_{ijk} a_l b_i c_j = \varepsilon_{kml} \varepsilon_{kij} a_l b_i c_j \\ & = (\delta_{mi} \delta_{lj} - \delta_{li} \delta_{mj}) a_l b_i c_j \\ & = \delta_{mi} \delta_{lj} a_l b_i c_j - \delta_{li} \delta_{mj} a_l b_i c_j = a_l b_m c_l - a_i b_i c_m \end{aligned}$$

实体形式 $(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c} = \mathbf{b}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) - \mathbf{c}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})$

公式右边为“BAC-CAB”，故称为“Back -Cab”法则。

练习一

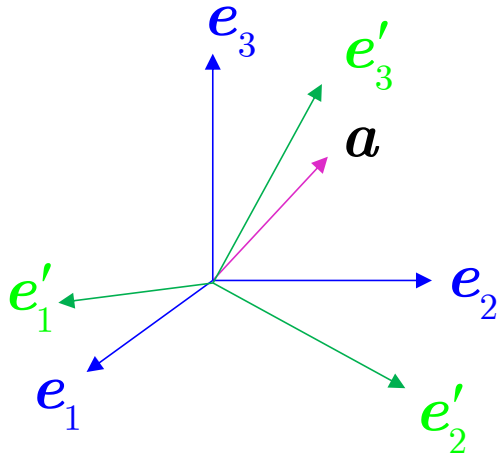
用指标表示证明

$$a \times b \cdot c = b \times c \cdot a$$

$$(a \times b) \times c = (a \cdot c)b - (b \cdot c)a$$

张量的坐标不变性

向量的坐标变换规则



$$\mathbf{a} = a_1 \mathbf{e}_1 + a_2 \mathbf{e}_2 + a_3 \mathbf{e}_3 = a_i \mathbf{e}_i$$

爱因斯坦
求和约定

$$\mathbf{a} = a'_1 \mathbf{e}'_1 + a'_2 \mathbf{e}'_2 + a'_3 \mathbf{e}'_3 = a'_i \mathbf{e}'_i$$

$$\mathbf{e}'_k = \beta_{ki} \mathbf{e}_i$$

其中 $\beta_{ki} = \mathbf{e}'_k \cdot \mathbf{e}_i$ $\beta_{ki} \beta_{kj} = \beta_{ik} \beta_{jk} = \delta_{ij}$

$$a'_k = a_i \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}'_k = \beta_{ki} a_i$$

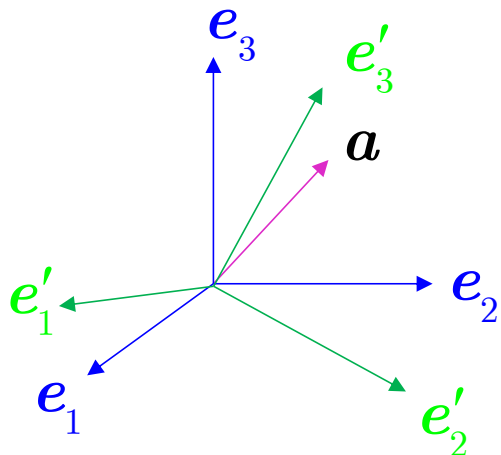
向量分量坐标变换的规律反映了物理量不独立于坐标系的客观性

向量的实体表示具有坐标无关性

身高: 175 cm = 1.75 m

向量在某一坐标系的分量可以通过点乘基函数获得

张量坐标变换规则



$$\begin{array}{ccc}
 b_i = T_{ij} a_j & & \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 b'_i = \beta_{ik} b_k & & a'_j = \beta_{jl} a_l \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 b'_i = T'_{ij} a'_j & \longrightarrow & T'_{ij} = \beta_{ik} \beta_{jl} T_{kl}
 \end{array}$$

张量的定义（分量定义）：

- (1) 分量包含两个自由指标 T_{kl} **二阶张量**
- (2) 分量满足坐标变换条件 $T'_{ij} = \beta_{ik} \beta_{jl} T_{kl}$

$$e'_k = \beta_{ki} e_i$$

二阶张量实体表示

规定二阶张量基： $e_i e_j$

$$\text{允许点乘: } (e_i e_j) \cdot e_k = e_i (e_j \cdot e_k) = e_i \delta_{jk}$$

$$(e_i e_j) \cdot (e_m e_n) = e_i (e_j \cdot e_m) e_n = e_i e_n \delta_{jm}$$

张量定义（实体）： $T = T_{ij} e_i e_j = T'_{ij} e'_i e'_j$

$$T'_{ij} = e'_i \cdot T \cdot e'_j = e'_i \cdot (T_{mn} e_m e_n) \cdot e'_j = T_{mn} (e'_i \cdot e_m) (e'_j \cdot e_n) = T_{mn} \beta_{im} \beta_{jn}$$

张量点乘（实体）：与前面定义一致

$$T \cdot a = T_{ij} e_i e_j \cdot a_k e_k = T_{ij} a_k e_i \delta_{jk} = T_{ik} a_k e_i$$

$$T \cdot S = T_{ij} e_i e_j \cdot S_{mn} e_m e_n = T_{ij} S_{mn} \delta_{jm} e_i e_n = T_{ij} S_{jn} e_i e_n$$

缩并：

$$T_{ij} e_i \cdot e_j = T_{ij} \delta_{ij} = T_{ii}$$

并积：

$$ab = (a_i e_i) (b_j e_j) = a_i b_j e_i e_j$$